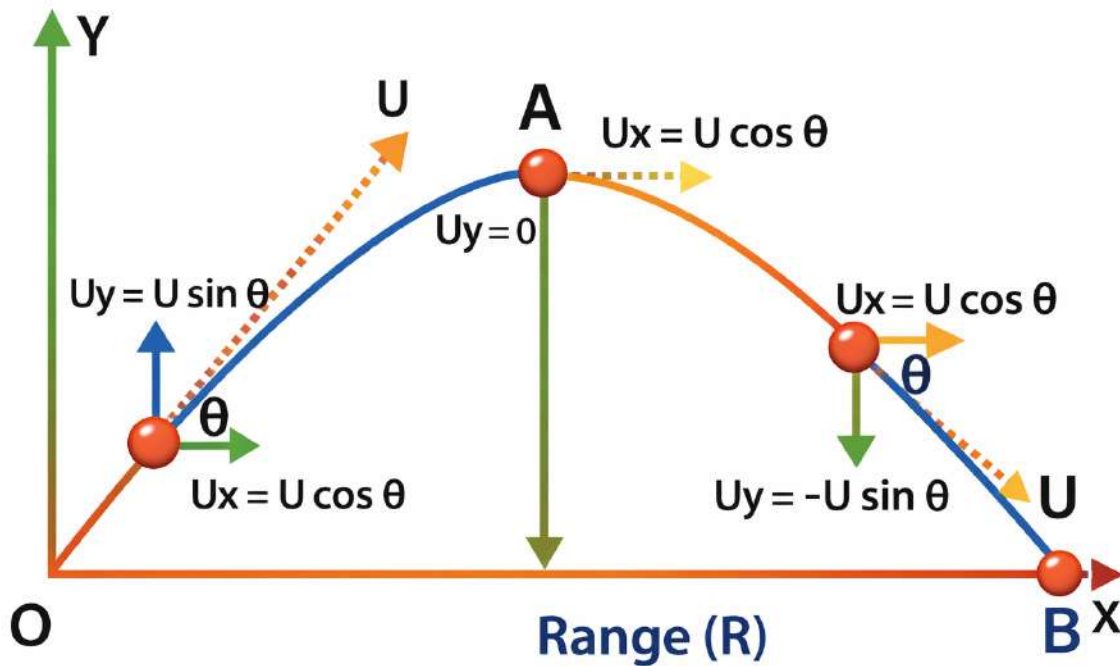




✂ 1. Projectile Motion क्या होता है?

Projectile Motion वह motion है जिसमें कोई object (जैसे ball, stone, या cannon ball) को किसी **angle पर throw** किया जाता है और उस पर केवल **gravity (g)** का प्रभाव होता है (air resistance को ignore करते हैं)।

🔗 इसका path हमेशा **parabolic (curve)** होता है।

उदाहरण:

- क्रिकेट में shot
- बास्केटबॉल का throw
- तोप से निकला हुआ गोला

✂ 2. Important Terminology (जरूरी शब्द)

- **Initial Velocity (u)** → शुरुआती गति
- **Angle of Projection (θ)** → किस कोण पर फेंका गया
- **Acceleration due to Gravity (g)** → 9.8 m/s^2 (नीचे की ओर)
- **Time of Flight (T)** → कुल समय जो object हवा में रहता है
- **Maximum Height (H)** → अधिकतम ऊँचाई
- **Range (R)** → क्षैतिज दूरी

✂ 3. Motion को 2 parts में समझते हैं

Projectile motion को हम दो independent motions में तोड़ते हैं:

► **Horizontal Motion (x-direction)**

- यहाँ velocity **constant** रहती है
- acceleration = 0

☞ मतलब: "कोई बल horizontal दिशा में नहीं लग रहा है"

► **Vertical Motion (y-direction)**

- यहाँ acceleration = **g** (नीचे की ओर)
- velocity लगातार बदलती है

☞ मतलब: "gravity object को नीचे खींच रही है"

✂ 5. Important Formulas (Exam Ready)

🌀 (1) Time of Flight (T)

$$T = (2u \sin\theta) / g$$

🌀 (2) Maximum Height (H)

$$H = (u^2 \sin^2\theta) / (2g)$$

🌀 (3) Horizontal Range (R)

$$R = (u^2 \sin 2\theta) / g$$

✂ 6. Special Cases (बहुत महत्वपूर्ण)

★ Maximum Range कब मिलेगा?

👉 जब $\theta = 45^\circ$

$$R_{\max} = u^2 / g$$

★ Same Range के लिए angles:

👉 θ और $(90^\circ - \theta)$ पर same range मिलती है

उदाहरण: 30° और 60°

✂ 7. Motion का Nature (समझने वाली बात)

- Object ऊपर जाते समय धीमा होता है

- सबसे ऊपर (top) पर vertical velocity = 0
- नीचे आते समय **speed बढ़ती है**
- पूरा path हमेशा **parabolic curve** होता है

8. Example (Numerical)

 एक ball को **20 m/s** speed से **30° angle** पर throw किया गया।

Given:

- $u = 20 \text{ m/s}$
- $\theta = 30^\circ$
- $g = 10 \text{ m/s}^2$

► *Time of Flight:*

$$\begin{aligned} T &= (2 \times 20 \times \sin 30^\circ) / 10 \\ &= (40 \times 0.5) / 10 \\ &= 2 \text{ sec} \end{aligned}$$

► *Maximum Height:*

$$\begin{aligned} H &= (20^2 \times (0.5)^2) / (2 \times 10) \\ &= 5 \text{ m} \end{aligned}$$

► *Range:*

$$\begin{aligned} R &= (20^2 \times \sin 60^\circ) / 10 \\ &= 34.64 \text{ m} \end{aligned}$$

9. Real Life Applications

- Sports (cricket, football)
- Missile launching
- Fireworks
- Engineering

Final Summary (Quick Revision)

- Projectile = object under **gravity only**
- Motion = **horizontal + vertical**
- Path = **parabola**

Main formulas:

- $T = 2u \sin\theta / g$
- $H = u^2 \sin^2\theta / 2g$
- $R = u^2 \sin 2\theta / g$